



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektronik I

Föreläsning 4

Operationsförstärkare

operational amplifiers

opamps

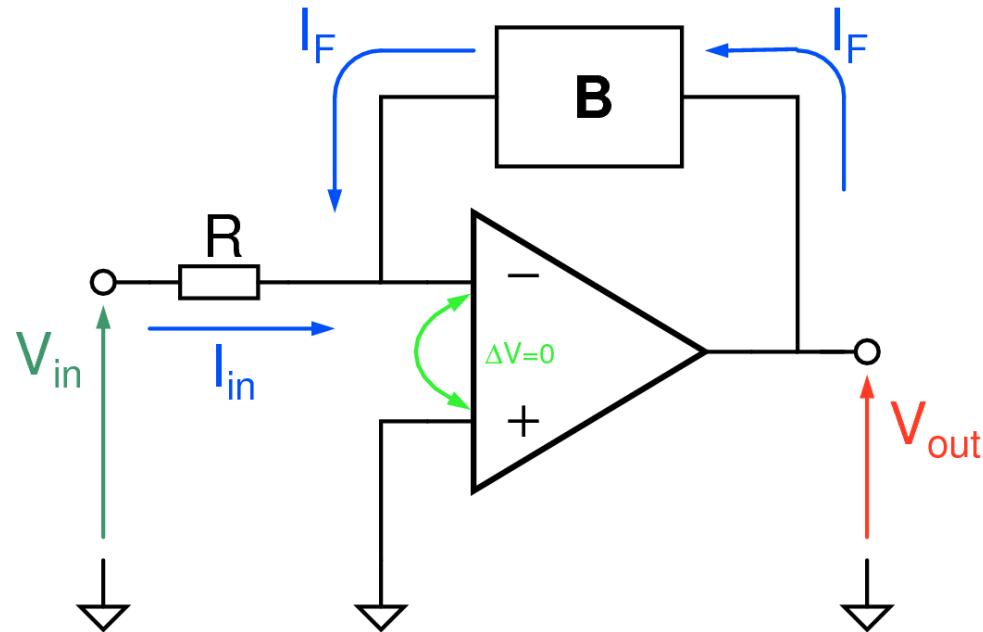
Elektronik I

Föreläsning 4

Uwe Zimmermann
2008



Motkopplingen – en gång till



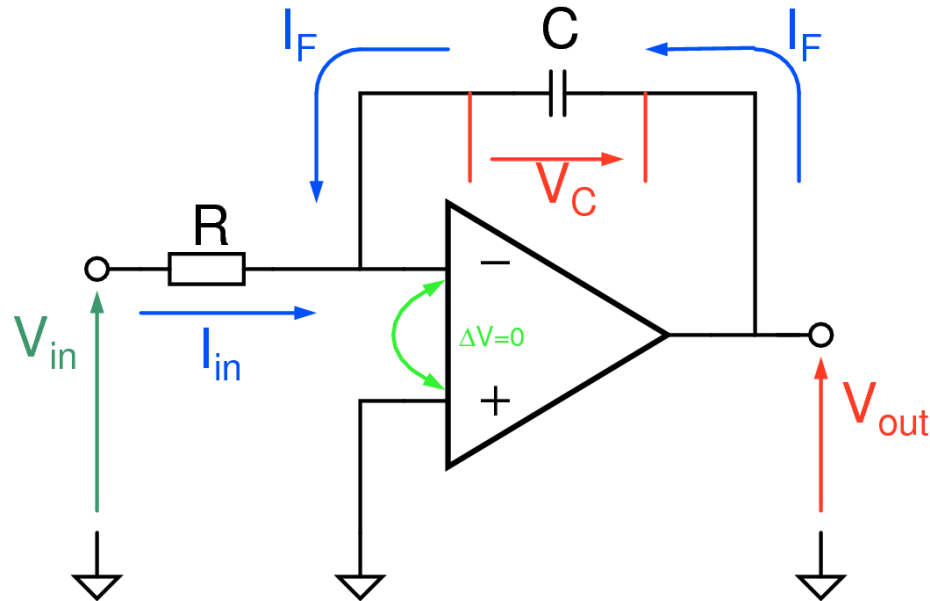
Genom motkopplingen
motverkar förstärkarens
utgång spänningsskillnaden
mellan ingångarna

→ t.ex. virtuell jordpunkt
vid den inverterande
ingången

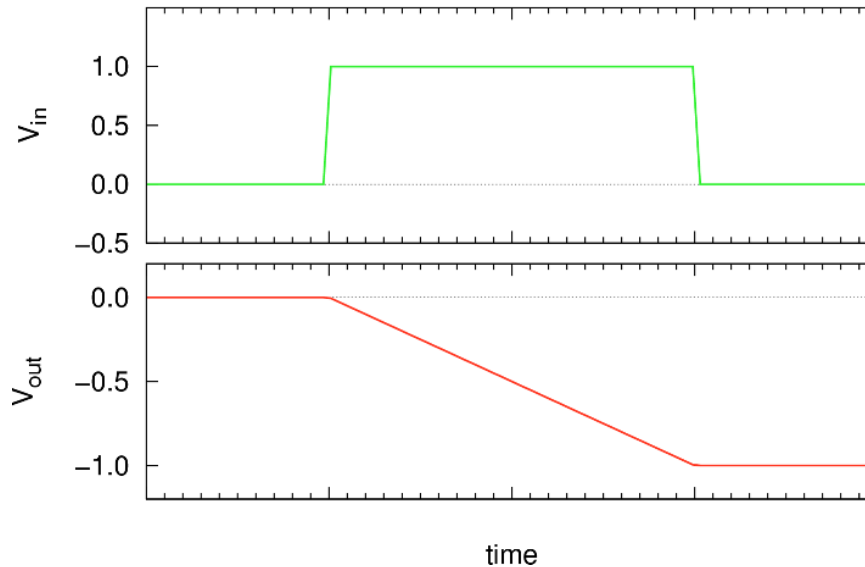
$$\begin{aligned} I_{\text{in}} + I_F &= 0 \\ V_{\text{out}} &= A(V_+ - V_-) \\ I_F &= f(V_{\text{out}}) \end{aligned}$$



Integrator



$$\begin{aligned} I_{in} + I_F &= 0 \\ V_C &= V_{out} - V_- \\ V_- &= V_+ = 0 \end{aligned}$$

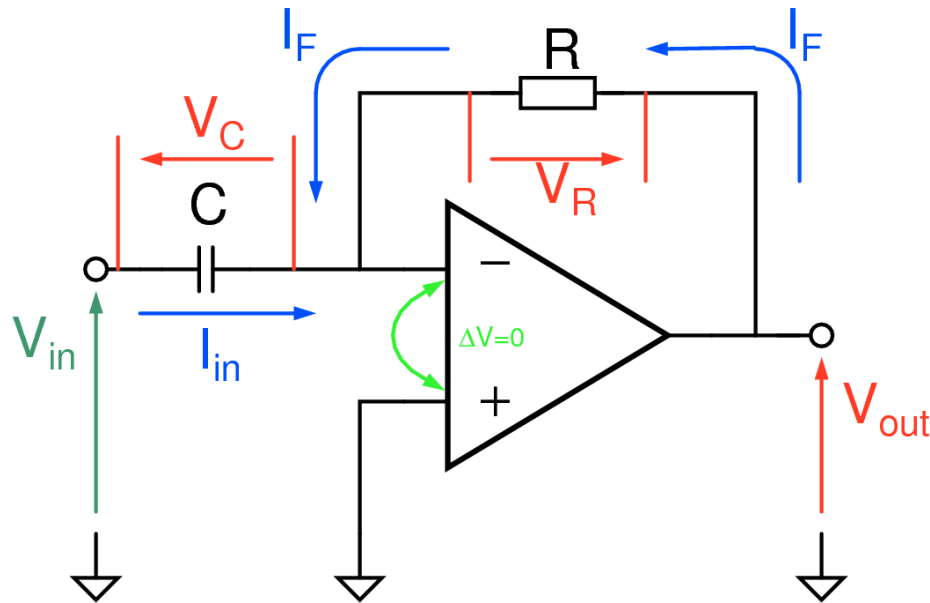


$$\begin{aligned} I_{in} &= \frac{V_{in} - V_-}{R} \\ V_C &= \frac{Q}{C} \\ &= V_{C,0} + \frac{1}{C} \int_0^t I_F dt \end{aligned}$$

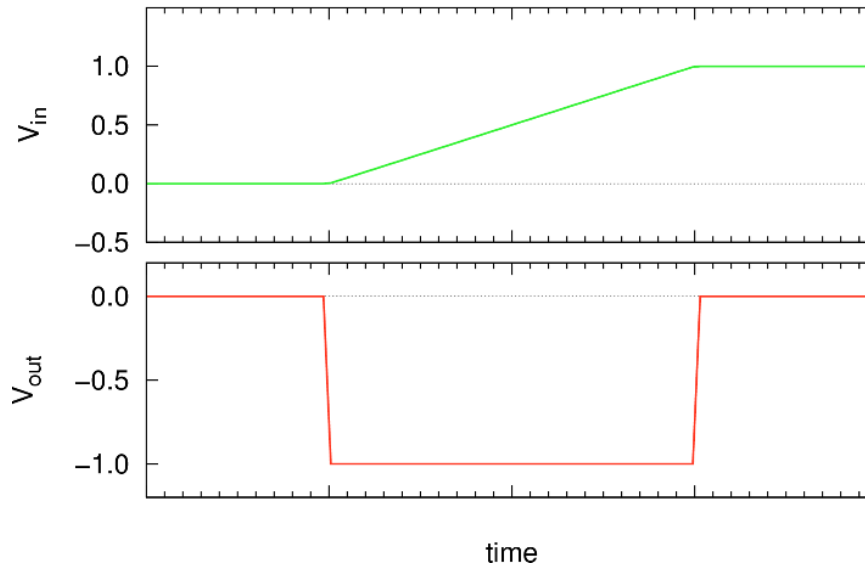
$$V_{out} = V_{C,0} - \frac{1}{RC} \int_0^t V_{in} dt$$



Differentiator



$$\begin{aligned} I_{in} + I_F &= 0 \\ V_R &= I_F R \\ V_R &= V_{out} - V_- \\ V_C &= V_{in} - V_- \\ V_- &= V_+ = 0 \end{aligned}$$

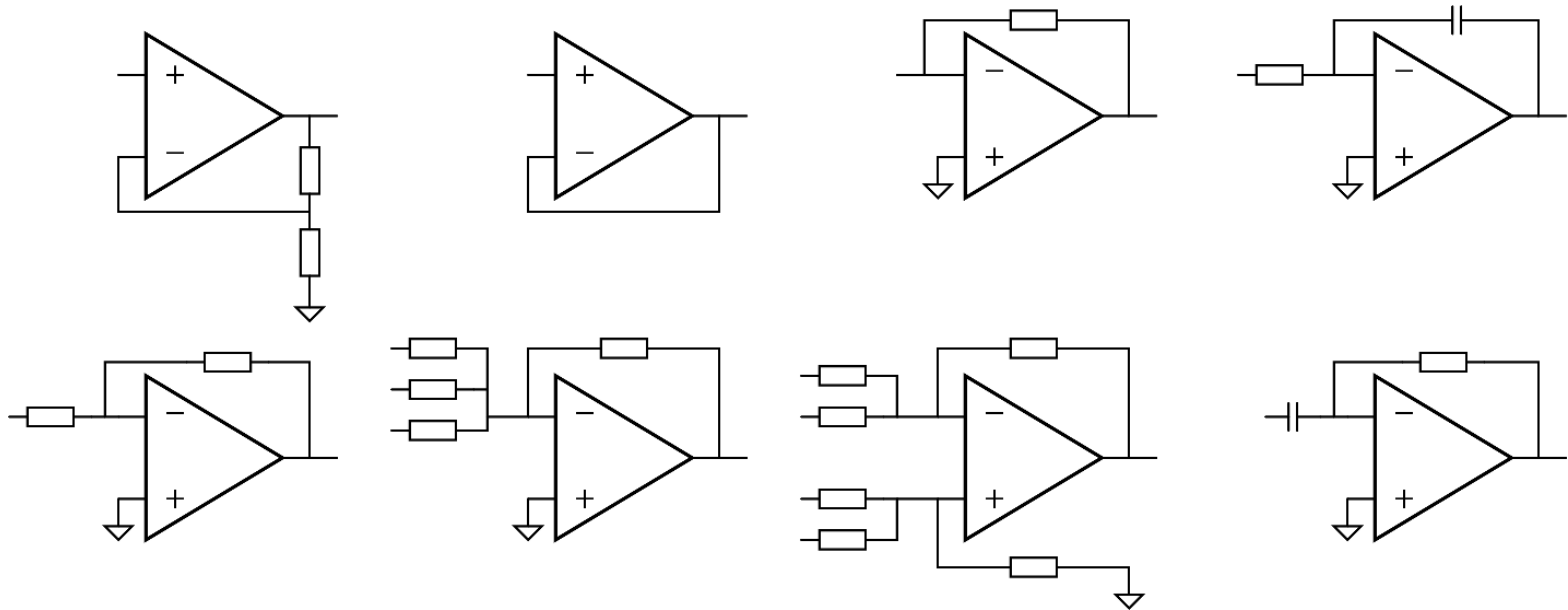


$$\begin{aligned} V_{in} &= \frac{Q}{C} \\ &= V_{C,0} + \frac{1}{C} \int_0^t I_{in} dt \\ \frac{dV_{in}}{dt} &= \frac{I_{in}}{C} = -\frac{I_F}{C} \end{aligned}$$

$$V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt}$$



Ett smörgåsbord



integrator

differensförstärkare

spänningsföljare

inverterande förstärkare

differentiator

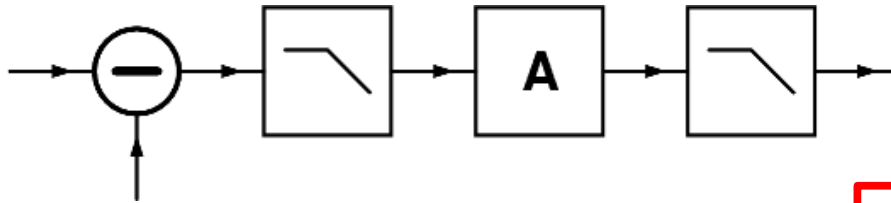
ström-spännings omvandlare

adderare

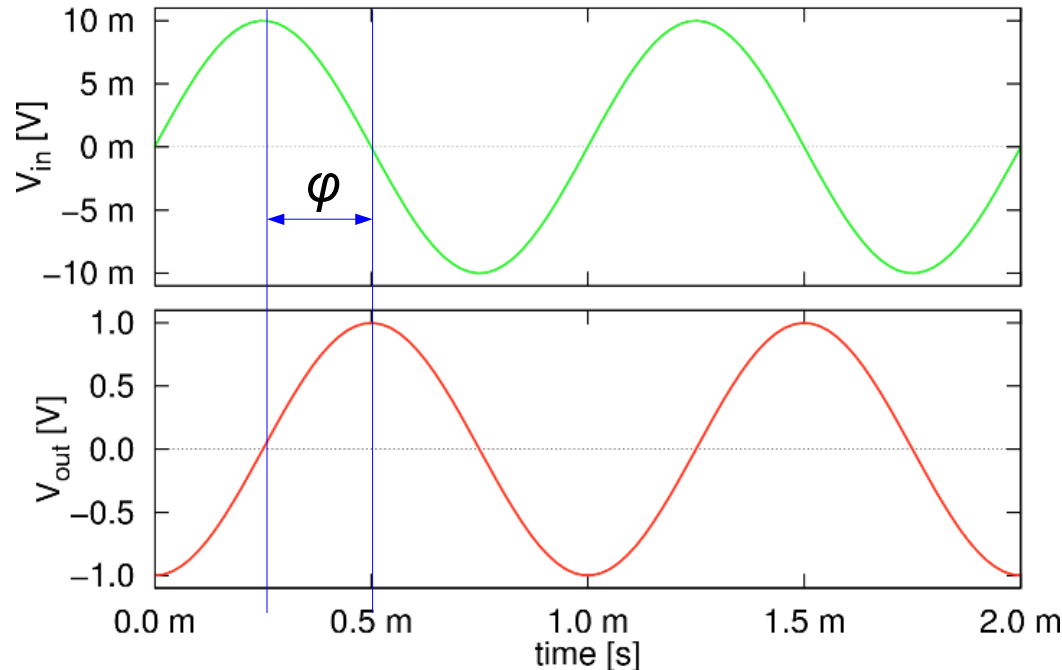
icke-inverterande förstärkare



Fasförskjutning i en op-förstärkare

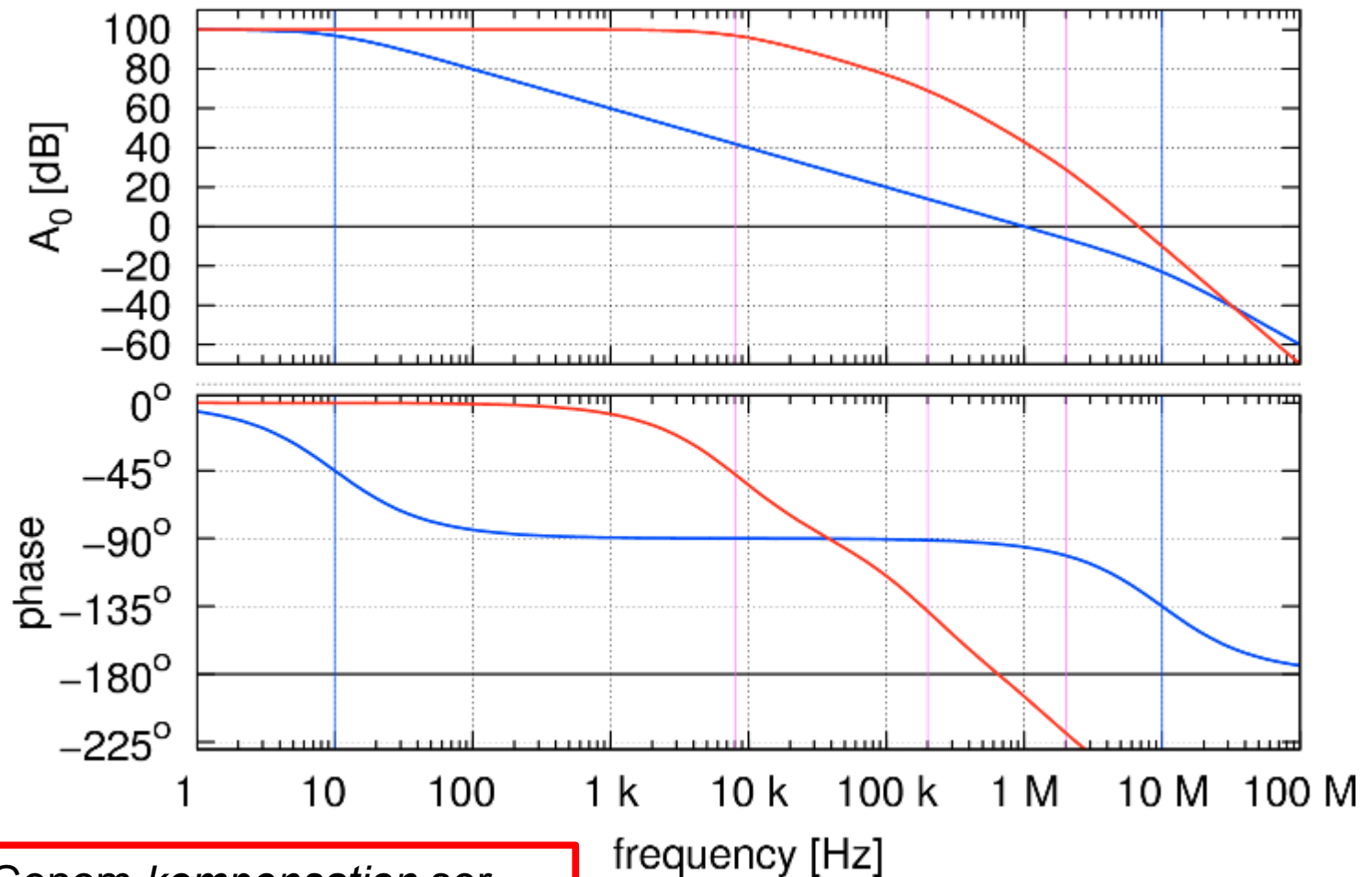


En real op-förstärkare innehåller alltid flera kopplingssteg som beter sig som låg-pass kopplingar!





Bode-diagram för en op-förstärkare

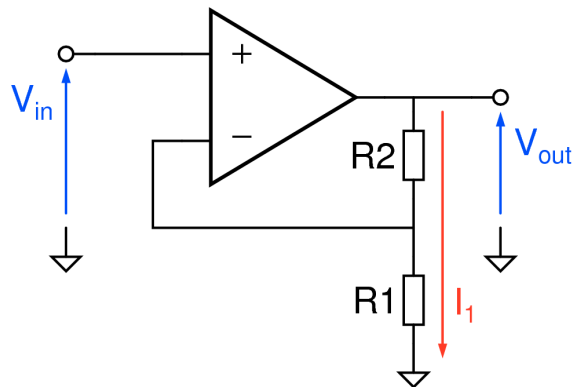


Genom *kompensation* ser man till att beteendet av op-förstärkaren blir förutsägbar och stabil i det området där man ska använda den!

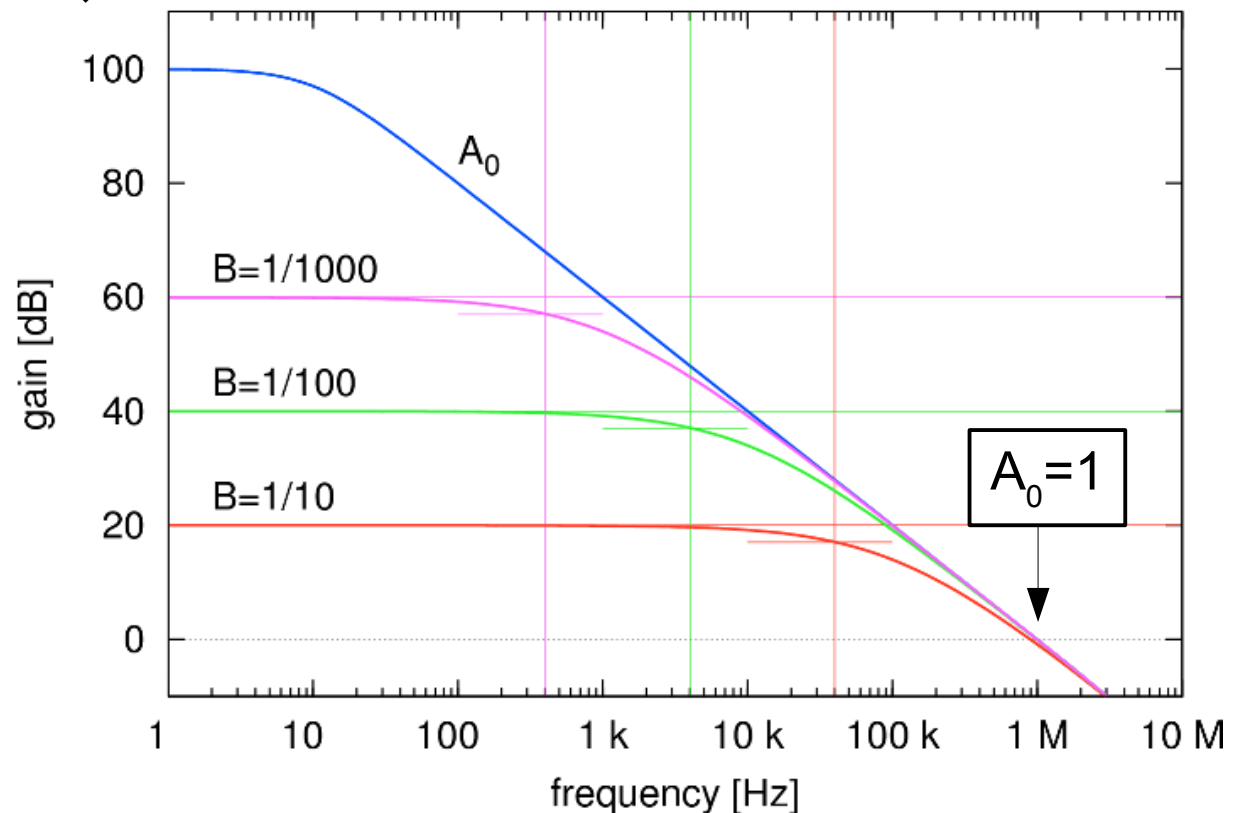
okompenserad op-förstärkare
kompenserad op-förstärkare



Frekvensberoende förstärkning

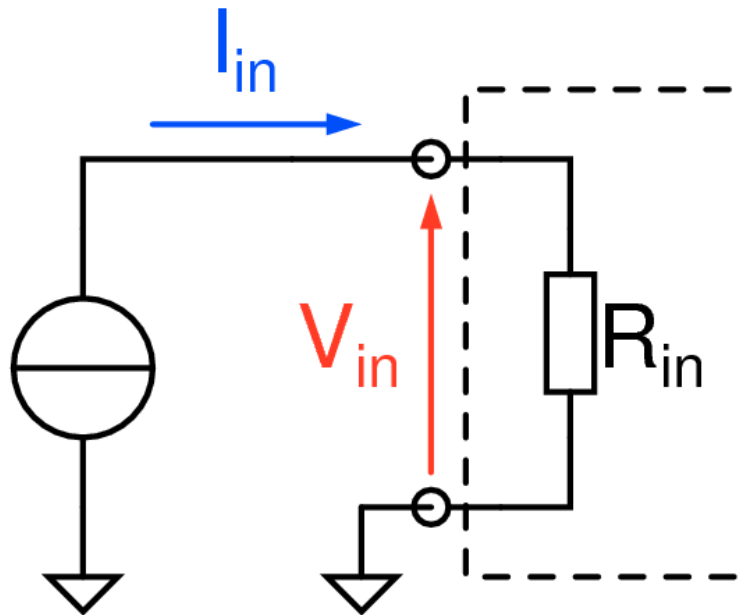


$$A = \frac{1}{\frac{1}{A_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \quad B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$





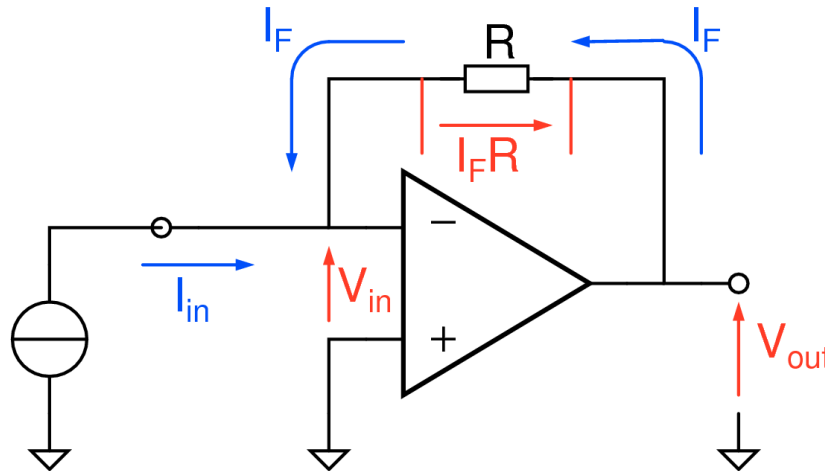
Ingångsimpedans i *systemet*



$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

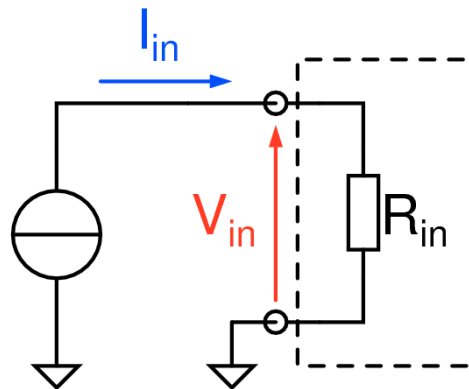


Ström-spännings-omvandlare



$$\begin{aligned} V_+ &= 0 \\ I_F &= -I_{in} \\ V_{out} &= I_F R + V_{in} \\ V_{out} &= A_0(V_+ - V_-) \\ &= -A_0 V_{in} \\ -A_0 V_- &= I_F R + V_- \end{aligned}$$

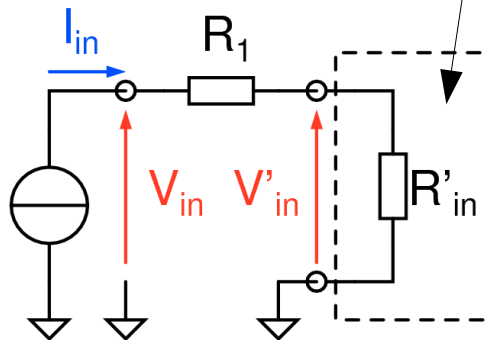
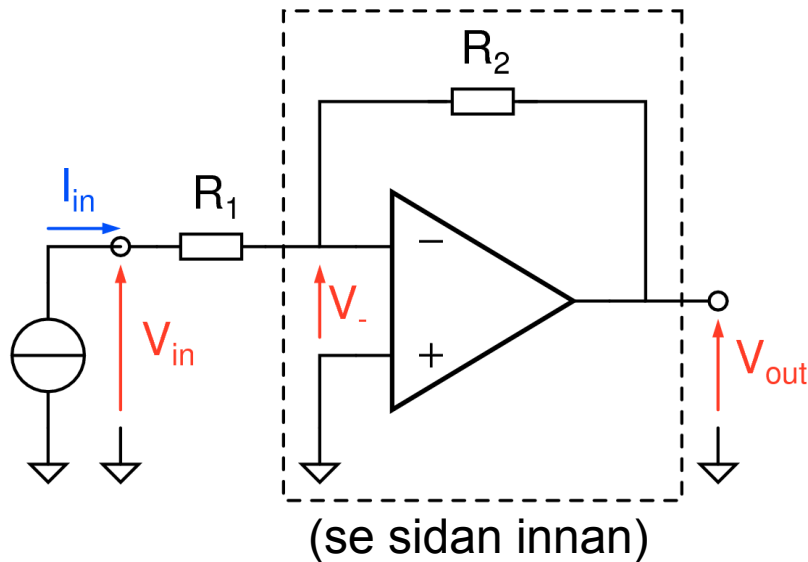
$$R_{in} = \frac{R}{1 + A_0}$$



$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ k}\Omega \\ A_0 &= 100000 \\ \Rightarrow R_{in} &= 0.1 \Omega \end{aligned}$$



Inverterande förstärkare



$$R'_{in} = \frac{R_2}{1 + A_0}$$

$$R'_{in} \ll R_1$$

$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2}{1 + A_0}$$

$$R_{in} \simeq R_1$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

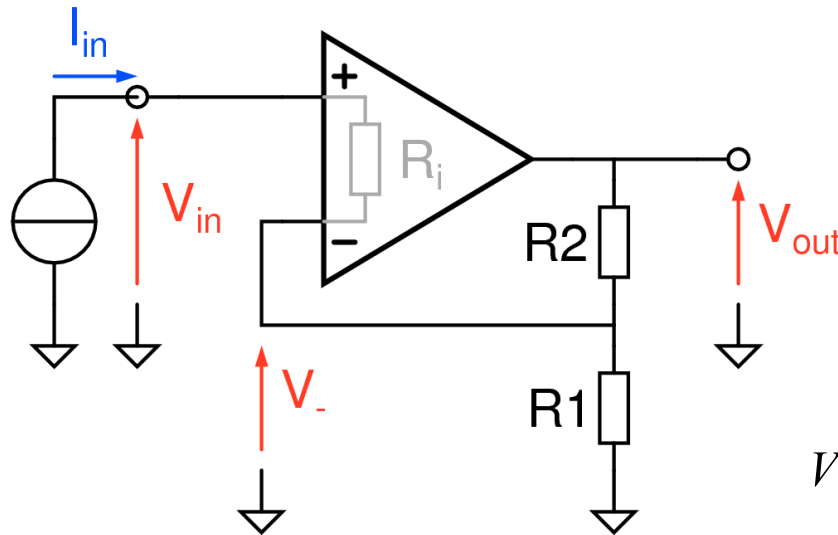
$$A_0 = 100000$$

$$A \simeq -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

$$\Rightarrow R_{in} = 1.001 \text{ k}\Omega$$



Icke-inverterande förstärkare



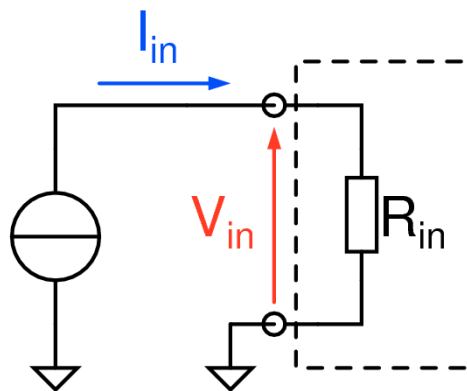
$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_- = B V_{\text{out}}$$

$$V_{\text{out}} = \frac{A_0}{1 + A_0 B} V_{\text{in}}$$

$$V_{\text{in}} = V_- + I_{\text{in}} R_i$$

$$V_{\text{in}} \left(1 - \frac{A_0 B}{1 + A_0 B} \right) = I_{\text{in}} R_i$$



$$R_{\text{in}} = \frac{V_{\text{in}}}{I_{\text{in}}} = \frac{R_1}{1 - \frac{A_0 B}{1 + A_0 B}}$$

$$B = 1/100$$

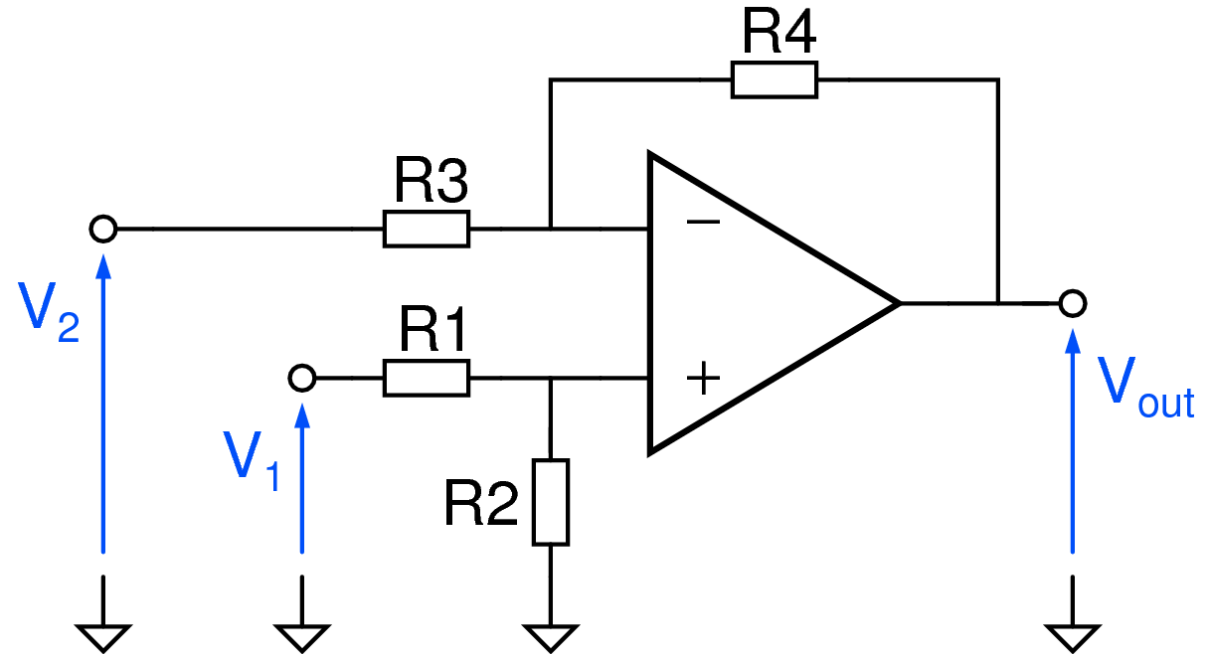
$$R_i = 1 \text{ M}\Omega$$

$$A_0 = 100000$$

$$\Rightarrow R_{\text{in}} = R_i / 10^{-3} = 1 \text{ G}\Omega$$



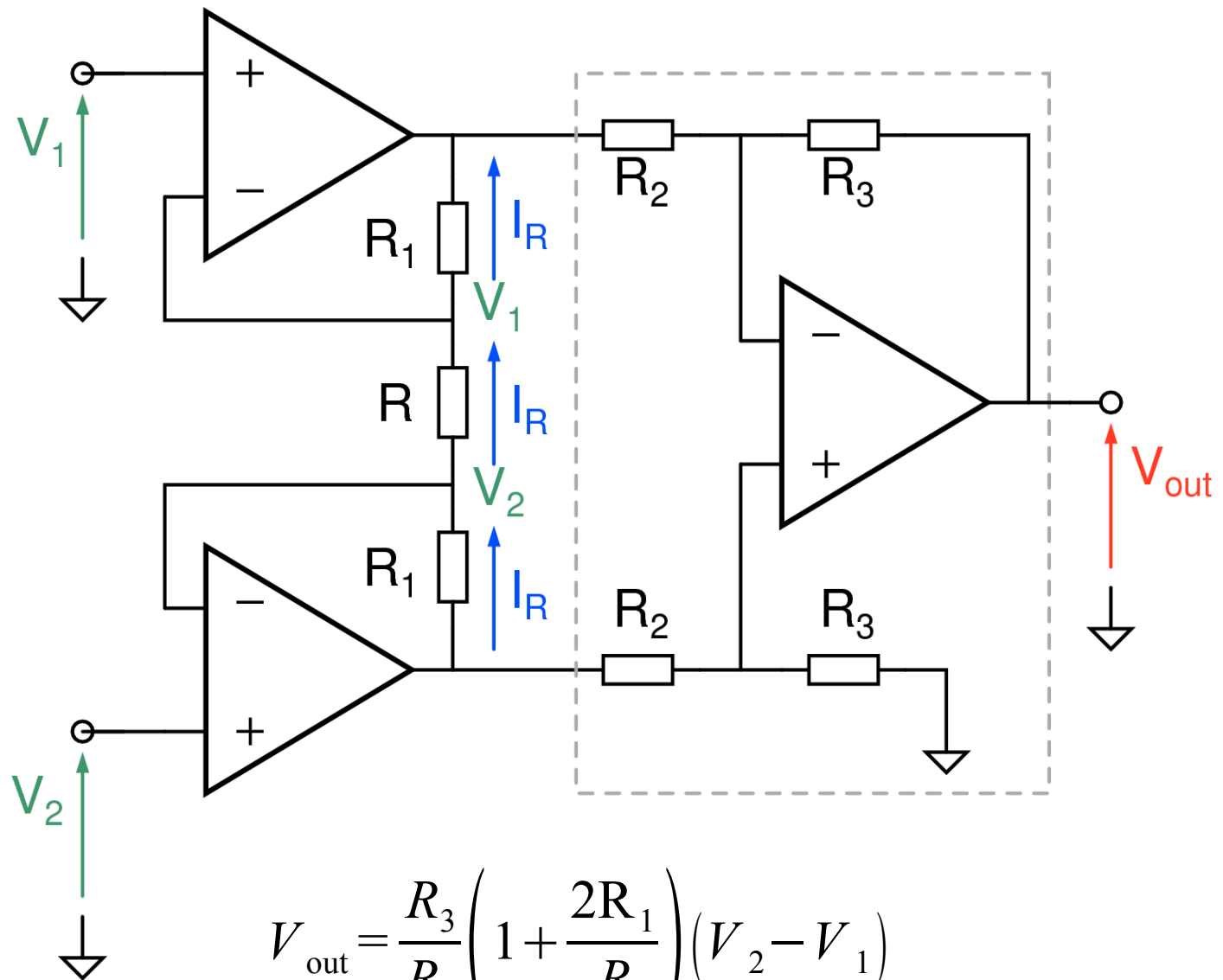
Differenzförstärkare



$$V_{out} \stackrel{R_{in} \rightarrow \infty}{=} \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) \quad \begin{matrix} R_1 = R_3 \\ R_2 = R_4 \end{matrix}$$



Instrumentförstärkare



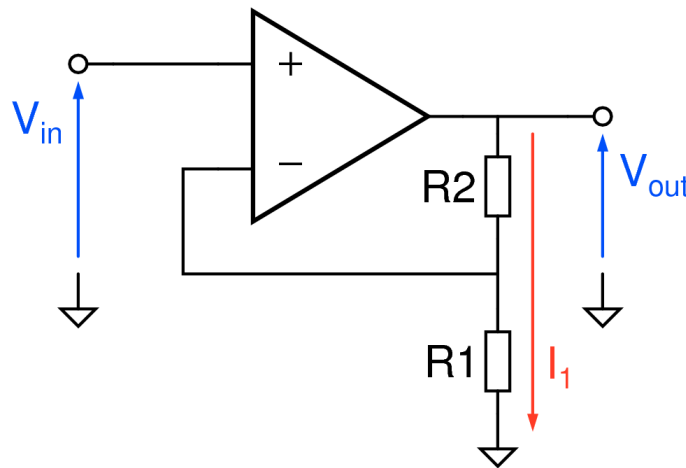


Speciella op-förstärkare

- symmetriska, högohmiga ingångar
 - instrumentförstärkare
- utgångar med hög effekt
 - effektförstärkare
- "digitala" utgångar
 - komparatorer
- ström-känsliga ingångar
 - Norton-förstärkare
- snabba förstärkare
 - video-förstärkare (≥ 50 MHz)



Designregler



exempel:

icke-inverterande förstärkare
med 2ggr förstärkning

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 100 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \text{ W}$$

$$R_1 = 10 \text{ k} \Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k} \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \text{ mW}$$

$$R_1 = 10 \text{ M} \Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ M} \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.0001 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \mu \text{ W}$$



Designregler: 1. komponenter

kommersiella op-förstärkare:

- $R_{in} \approx 10 \text{ M}\Omega \dots 10 \text{ T}\Omega$ $\gg R_1 \parallel R_2$
- $R_{out} \approx 40 \text{ }\Omega \dots 200 \text{ }\Omega$ $< R_1 + R_2$
- $A_{max} \approx 100000$ $\gg (R_1 + R_2)/R_1$

kommersiella motstånd:

- $0.01 \text{ }\Omega \dots 10 \text{ G}\Omega$
- $1/10 \text{ W} \dots 10 \text{ kW}$



Designregler: 2. effektförbrukning

kommersiella op-förstärkare:

- $P_Q \approx 0.5 \text{ mW} \dots 4 \text{ mW}$
- beroende på bipolär eller FET
- beroende på matningsspänningen

spänningsdelare:

- $P_1 \approx 0.2 \text{ nW} \dots 200 \text{ mW}$
- kan leda till självuppvärmning av motstånden



Designregler: 3. komponentvärden

motstånd tillverkas i toleransklasser:

- **E6** – 6 värden per dekad, $\pm 20\%$

1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10, ...

- **E12** – 12 värden per dekad, $\pm 10\%$

1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.6, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, ...

- **E24** – 24 värden per dekad, $\pm 5\%$

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, ...

- **E48** – 48 värden per dekad, $\pm 2\%$

1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.21, 1.27, 1.33, 1.40, 1.47, 1.54, ...

- **E96** – 96 värden per dekad, $\pm 1\%$

1.00, 1.02, 1.05, 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, ...

- **E192** – 192 värden per dekad, $\pm 0.5\%$

1.00, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, ...



Designregler: 4. brus

brus i op-förstärkare:

- $1 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \dots 100 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

termiskt brus i ett motstånd:

- $V_{n, \text{rms}} = \sqrt{4kT B R} \stackrel{300\text{K}}{\approx} 4 \text{ nV} \sqrt{R/\text{k}\Omega} / \sqrt{\text{Hz}}$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$V_n = 0.6 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_n = 18 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$R_1 = 10 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ M}\Omega$$

$$V_n = 565 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$